启动介质
Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/fas9500/bootmedia_replace_overview.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

启动介质 1
更换启动介质—FAS9500 1
对板载加密密钥进行预关闭检查—FAS9500 1
关闭受损控制器—FAS9500 4
卸下控制器、更换启动介质并传输启动映像—FAS9500 5
启动恢复映像—FAS9500 12
OKM、NSE和NVE的启动后介质更换步骤—FAS9500 14
将故障部件退回给NetApp—FAS9500 18

启动介质

更换启动介质—FAS9500

启动介质存储系统在启动时使用的一组主文件和二级系统文件（启动映像）。根据您的网络配置，您可以执行无中断或中断更换。

You must have a USB flash drive, formatted to FAT32, with the appropriate amount of storage to hold the `image_xxx.tgz`.

您还必须将 `image_xxx.tgz` 文件复制到 USB 闪存驱动器，以供日后在此操作步骤中使用。

- 更换启动介质的无中断和中断方法都要求您还原 `var` 文件系统：
  - 要进行无中断更换， HA 对不需要连接到网络即可还原 `var` 文件系统。一个机箱中的 HA 对具有一个内部 e0S 连接，用于在它们之间传输 `var` config 。
  - 要进行中断更换，您不需要网络连接即可还原 `var` 文件系统，但此过程需要重新启动两次。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 请务必在正确的节点上应用以下步骤中的命令：
  - 受损节点是指要在其中执行维护的节点。
  - 运行状况良好的节点 _ 是受损节点的 HA 配对节点。

对板载加密密钥进行预关闭检查—FAS9500

在关闭受损控制器并检查板载加密密钥的状态之前、您必须先检查受损控制器的状态、禁用自动交还、并检查系统上正在运行的ONTAP版本。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "将节点与集群同步"。

步骤

1. 检查受损控制器的状态：
   - 如果受损控制器处于登录提示符处，请以 `admin` 身份登录。
   - 如果受损控制器位于 LOADER 提示符处且属于 HA 配置的一部分，请以 `admin` 身份登录到运行正常的控制器上。
   - 如果受损控制器采用独立配置并出现 LOADER 提示符，请联系 "mysupport.netapp.com"。
2. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`
3. 使用 `version -v` 命令检查受损控制器（如果已启动）或配对控制器（如果受损控制器已关闭）上运行的

ONTAP 版本：

- 如果命令输出中显示 <lno-dury> 或 <1osno-dury> ，则系统不支持 NVE ，请继续关闭控制器。

ONTAP 9.6 及更高版本

在关闭受损控制器之前，您需要验证系统是否已启用 NetApp 卷加密（ NVE ）或 NetApp 存储加密（ NSE ）。If so, you need to verify the configuration.

1. 验证集群中的任何卷是否正在使用 NVE： `volume show -is-encrypted true`

   If any volumes are listed in the output, NVE is configured and you need to verify the NVE configuration.如果未列出任何卷，请检查是否已配置 NSE 并正在使用此 NSE 。

2. 验证是否已配置 NSE 并正在使用： `storage encryption disk show`
   - 如果命令输出列出了驱动器详细信息以及模式和密钥 ID 信息，则表示已配置 NSE ，您需要验证 NSE 配置和正在使用的。
   - 如果未显示任何磁盘，则表示未配置 NSE 。
   - 如果未配置 NVE 和 NSE ，则不会使用 NSE 密钥保护任何驱动器，因此可以安全地关闭受损的控制器。

验证 NVE 配置

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥ID： `security key-manager key query`

   > 在 ONTAP 9.6 版之后，您可能还需要其他密钥管理器类型。类型为 `KMIP` ， `AKV` 和 `GCP` 。确认这些类型的过程与确认 **外部** 或 **板载** 密钥管理器类型相同。

   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 `external` ，而 `restored` 列显示 `yes` ，则可以安全地关闭受损的控制器。
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 **板载** 且 **还原** 列显示 **是** ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 **板载** 且 **还原** 列显示除 **是** 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
2. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份 OKM 信息：
   a. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y` ： `set -priv advanced`
   b. 输入命令以显示密钥管理信息： `security key-manager on板 载 show-backup`
   c. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
   d. 返回到管理模式： `set -priv admin`
   e. 关闭受损控制器。
3. 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：
   a. 将外部密钥管理身份验证密钥还原到集群中的所有节点： `security key-manager external restore`

如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

"mysupport.netapp.com"

a. 验证是否已 `Restored` 列等于 `yes` 对于所有身份验证密钥： `security key-manager key query`

b. 关闭受损控制器。

4. 如果 `Key Manager` type 显示 板载 且 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

a. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager on`板 载同步

> 在提示符处输入客户的32个字符的字母数字板载密钥管理密码短语。If the passphrase cannot be provided, contact NetApp Support. "mysupport.netapp.com"

b. 验证 `Restored` 列显示 `yes` 对于所有身份验证密钥： `security key-manager key query`

c. 验证 `Key Manager` type 是否显示 板载 ，然后手动备份 OKM 信息。

d. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`

e. 输入命令以显示密钥管理备份信息： `security key-manager on`板 载 `show-backup`

f. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

g. 返回到管理模式： `set -priv admin`

h. 您可以安全地关闭控制器。

验证 NSE 配置

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥ID： `security key-manager key query -key -type NSE-AK`

> 在 ONTAP 9.6 版之后，您可能还需要其他密钥管理器类型。类型为 `KMIP` ， `AKV` 和 `GCP` 。确认这些类型的过程与确认 外部 或 板载 密钥管理器类型相同。

- 如果 密钥管理器 类型显示 `external` ，而 `restored` 列显示 `yes` ，则可以安全地关闭受损的控制器。
- 如果 密钥管理器 类型显示 板载 且 还原 列显示 是 ，则需要完成一些额外步骤。
- 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
- 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。

2. 如果 `Key Manager` type 显示 板载 且 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份 OKM 信息：

a. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`

b. 输入命令以显示密钥管理信息： `security key-manager on`板 载 `show-backup`

c. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

d. 返回到管理模式： `set -priv admin`

e. 您可以安全地关闭控制器。

3. 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

   a. 将外部密钥管理身份验证密钥还原到集群中的所有节点： `security key-manager external restore`

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证是否已 `Restored` 列等于 `yes` 对于所有身份验证密钥： `security key-manager key query`

   b. 您可以安全地关闭控制器。

4. 如果 `Key Manager` type 显示 板载 且 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

   a. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager on`板 载同步

      在提示符处输入客户的32个字符的字母数字板载密钥管理密码短语。If the passphrase cannot be provided, contact NetApp Support.

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证 `Restored` 列显示 `yes` 对于所有身份验证密钥： `security key-manager key query`

   b. 验证 `Key Manager` type 是否显示 板载 ，然后手动备份 OKM 信息。

   c. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y` ： `set -priv advanced`

   d. 输入命令以显示密钥管理备份信息： `security key-manager on`板 载 `show-backup`

   e. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

   f. 返回到管理模式： `set -priv admin`

   g. 您可以安全地关闭控制器。

关闭受损控制器—FAS9500

使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。

完成 NVE 或 NSE 任务后，您需要关闭受损节点。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是NetApp存储加密、则必须按照中的说明重置MSID "将SED恢复到未受保护的模式"。
- 如果您使用的是SAN系统、则必须已检查事件消息 `cluster kernel-service show`)。。 `cluster kernel-service show` command可显示节点名称、该节点的仲裁状态、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问

题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "将节点与集群同步"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`

   当您看到_Do you want to disable auto-giveback? _时、输入`y`。

3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

如果受损控制器显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C，然后在出现提示时回答 `y`。
系统提示符或密码提示符	从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C，然后回答 `y`。

卸下控制器、更换启动介质并传输启动映像—FAS9500

您必须卸下并打开控制器模块，找到并更换控制器中的启动介质，然后将映像传输到替代启动介质。

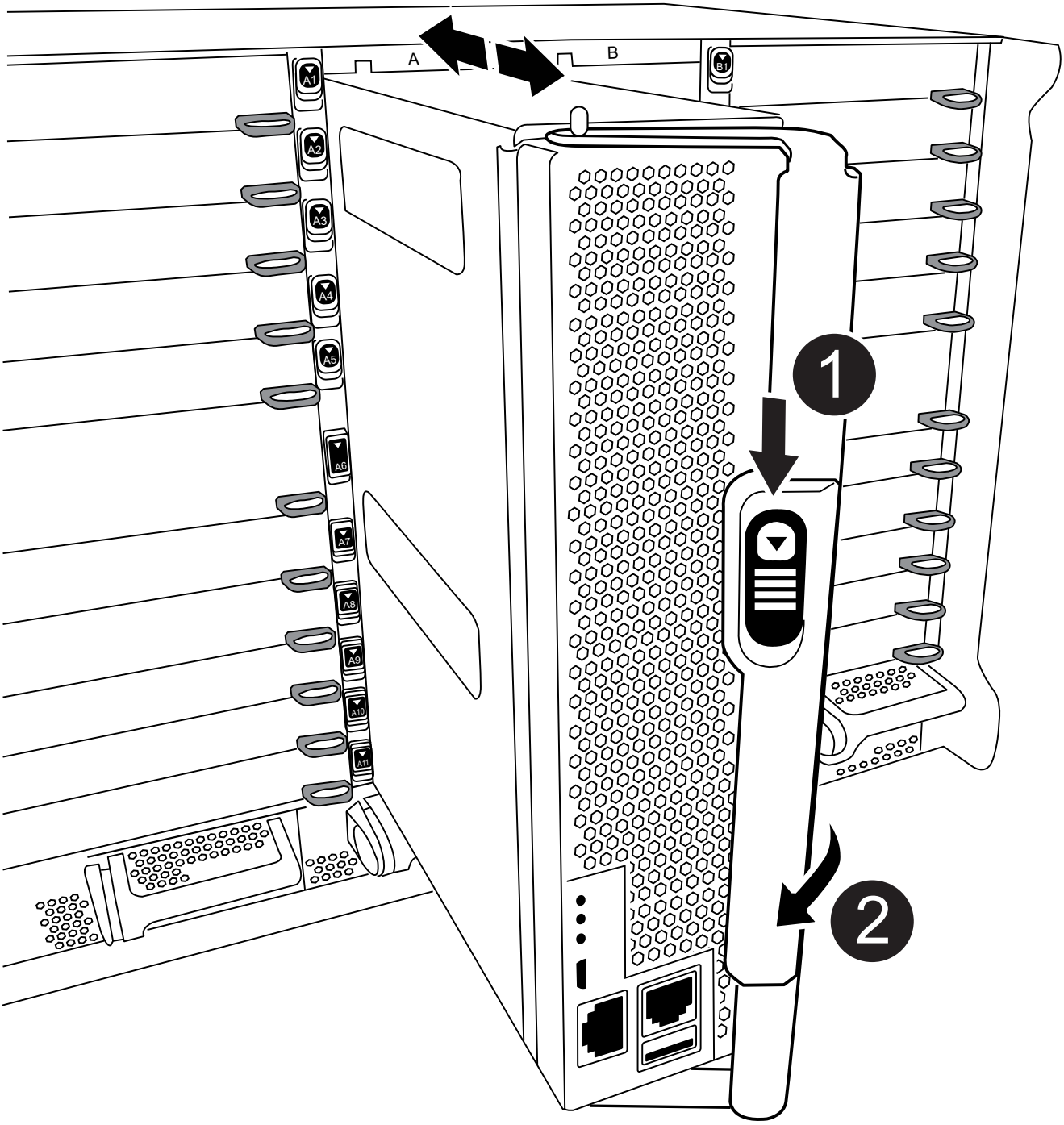
第 1 步：卸下控制器模块

要访问控制器内部的组件，您必须先从系统中卸下控制器模块，然后再卸下控制器模块上的盖板。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
3. 向下滑动凸轮把手上的 Terra cotta 按钮，直到其解锁为止。

   动画-删除控制器模块



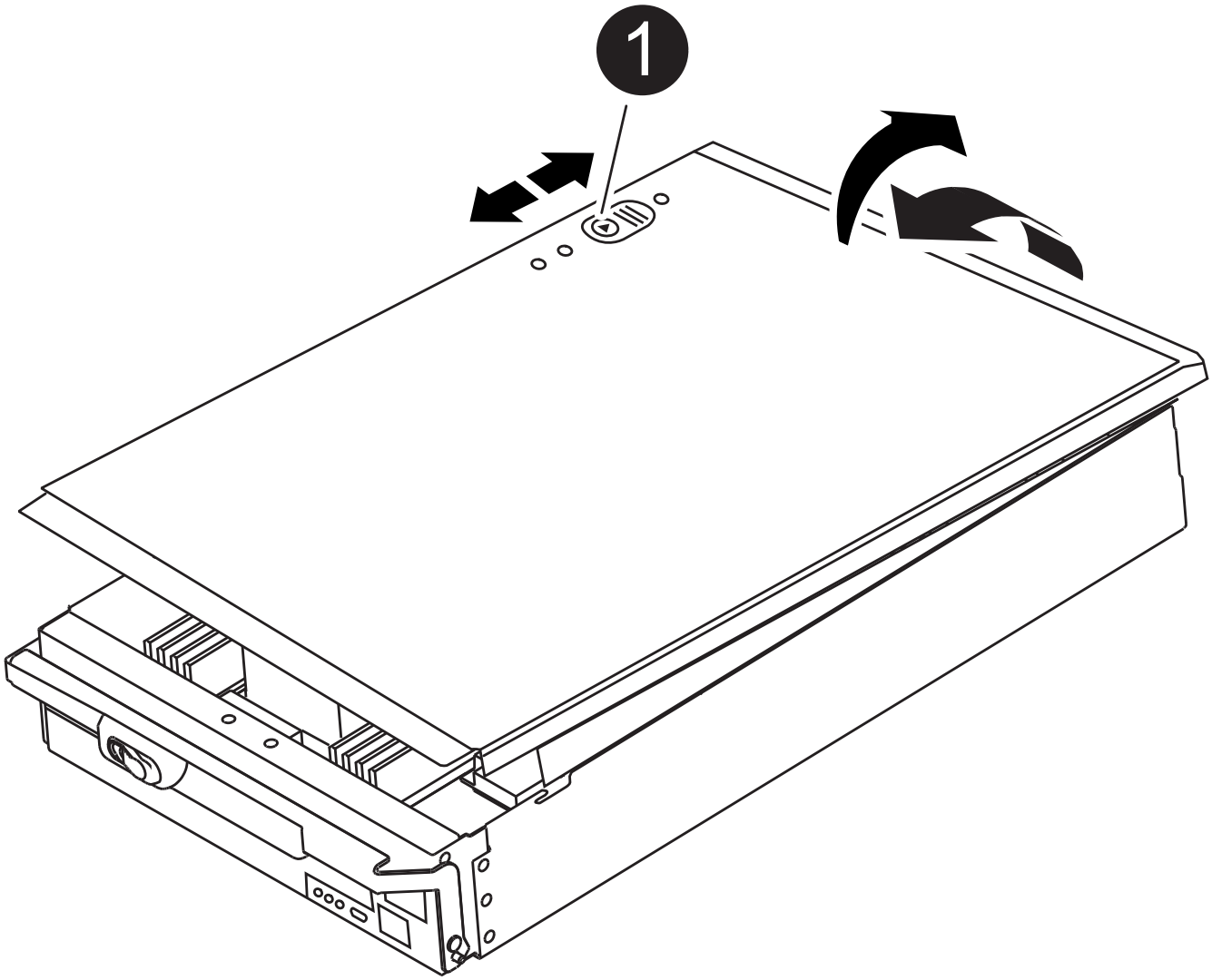
1	凸轮把手释放按钮

2	凸轮把手

4. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上，按下盖板上的蓝色按钮，将盖板滑至控制器模块的背面，然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。



1	控制器模块盖锁定按钮

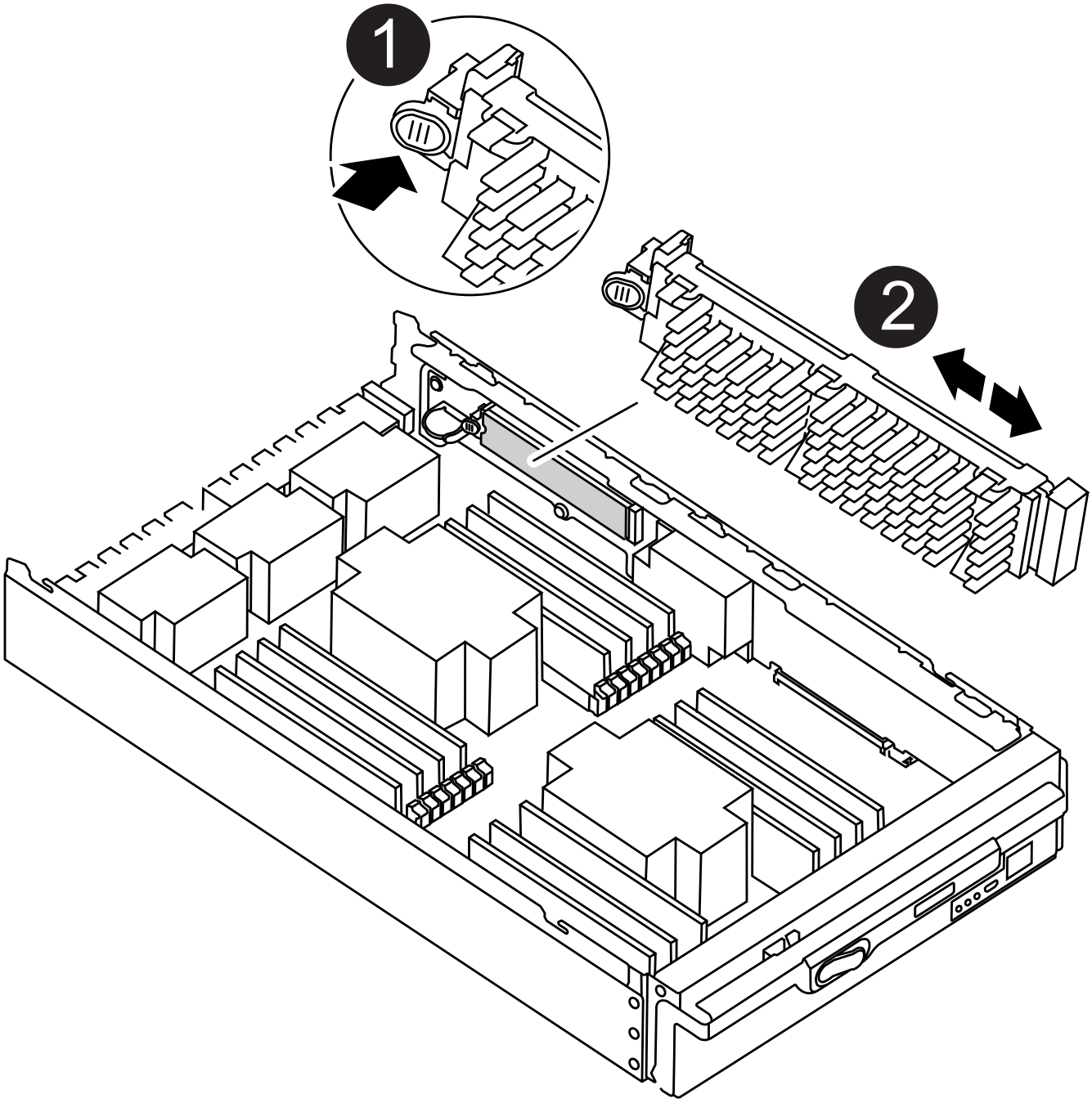
第 2 步：更换启动介质

您必须在控制器中找到启动介质并按照说明进行更换。

步骤

1. 提起控制器模块背面的黑色通风管，然后使用以下示意图或控制器模块上的 FRU 示意图找到启动介质：

   动画-更换启动介质



1	按释放卡舌
2	启动介质

2. 按启动介质外壳上的蓝色按钮，将启动介质从其外壳中释放，然后将其竖直拉出启动介质插槽。

> 请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉，因为这样可能会损坏插槽或启动介质。

3. 将替代启动介质的边缘与启动介质插槽对齐，然后将其轻轻推入插槽。
4. 检查启动介质，确保其完全固定在插槽中。

   如有必要，请取出启动介质并将其重新插入插槽。

5. 向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。
6. 重新安装控制器模块盖，方法是将控制器模块盖上的插脚与主板托架上的插槽对齐，然后将控制器模块盖滑入到位。

第 3 步：将启动映像传输到启动介质

您可以使用已安装映像的 USB 闪存驱动器将系统映像安装到替代启动介质。但是，您必须在此操作步骤期间还原 `var` 文件系统。

开始之前

- 您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器，并且容量至少为 4 GB 。
- 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
  - 如果启用了 NVE ，请按照下载按钮中的指示，使用 NetApp 卷加密下载映像。
  - 如果未启用 NVE ，请按照下载按钮中的指示，在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
- 如果您的系统是独立系统，则不需要网络连接，但在还原 var 文件系统时，您必须执行额外的重新启动。

步骤

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
2. 根据需要重新对控制器模块进行布线。
3. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。

   确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中，而不是 USB 控制台端口中。

4. 将控制器模块完全推入系统中，确保凸轮把手离开 USB 闪存驱动器，用力推动凸轮把手以使控制器模块完全就位，然后将凸轮把手推至关闭位置。

   一旦节点完全安装到机箱中，它就会开始启动。

5. 按 Ctrl-C 中断启动过程，并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动，请按 Ctrl-C 中止 …

   如果未显示此消息，请按 Ctrl-C ，选择选项以启动到维护模式，然后暂停节点以启动到加载程序。

6. 尽管环境变量和 bootarg 已保留，但您应使用 `printenv bootarg name` 命令检查是否已为您的系统类型和配置正确设置所有必需的启动环境变量和 bootarg ，并使用 `setenv variable-name <value>` 命令更正任何错误。
   a. 检查启动环境变量：

- bootarg.init.boot_clustered
- 合作伙伴 - 系统
- bootarg.init.flash_optimized ，用于 AFF
- bootarg.init.san_optimized ，用于 AFF
- bootarg.init.switchless_cluster.enable

b. 如果已启用外部密钥管理器，请检查 `kenv` ASUP 输出中列出的 bootarg 值：
   - bootarg.storageencryption.support <value>
   - bootarg.keymanager.support <value>
   - kmip.init.interface <value>
   - kmip.init.ipaddr <value>
   - kmip.init.netmask <value>
   - kmip.init.gateway <value>

c. 如果启用了板载密钥管理器，请检查 `kenv` ASUP 输出中列出的 bootarg 值：
   - bootarg.storageencryption.support <value>
   - bootarg.keymanager.support <value>
   - bootarg.bontery_keymanager <value>

d. 保存使用 `savenv` 命令更改的环境变量

e. 使用 `printenv variable-name` 命令确认所做的更改。

7. 在 LOADER 提示符处设置网络连接类型：
   - 如果要配置 DHCP： `ifconfig e0a -auto`

     The target port you configure is the target port you use to communicate with the impaired node from the healthy node during var file system restore with a network connection.You can also use the e0M port in this command.

   - 如果要配置手动连接： `ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr-domain=dns_domain`
     - filer_addr 是存储系统的 IP 地址。
     - netmask 是连接到 HA 配对节点的管理网络的网络掩码。
     - gateway 是网络的网关。
     - dns_addr 是网络上名称服务器的 IP 地址。
     - dns_domain 是域名系统（ DNS ）域名。

       如果使用此可选参数，则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名。您只需要服务器的主机名。

     您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，您可以在固件提示符处输入 help ifconfig 。

8. 如果控制器位于延伸型或光纤连接的 MetroCluster 中，则必须还原 FC 适配器配置：

a. 启动到维护模式： `boot_ontap maint`

b. 将 MetroCluster 端口设置为启动程序： `ucadmin modify -m fc -t ininitiator adapter_name`

c. halt 返回维护模式： `halt`

这些更改将在系统启动时实施。

启动恢复映像—FAS9500

您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像，还原文件系统并验证环境变量。

1. 从 LOADER 提示符处，从 USB 闪存驱动器启动恢复映像： `boot_recovery`

   此映像将从 USB 闪存驱动器下载。

2. 出现提示时，请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
3. 还原 var 文件系统：

如果您的系统 ...	那么 ...
网络连接	a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `y` 。 b. 当系统提示您覆盖 ` /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key` 时，按 `y` 。 c. 当系统提示您确认还原备份是否成功时，按 `y` 。 d. 当系统提示您创建已还原的配置副本时，按 `Y` 。 e. 将运行状况良好的节点设置为高级权限级别： `set -privilege advanced` f. 运行 restore backup 命令： `ssystem node restore-backup -node local -target-address impaired_node_ip_address` g. 将节点恢复为管理员级别： `set -privilege admin` h. 当系统提示您使用已还原的配置时，按 `y` 。 i. 在系统提示重新启动节点时，按 `y` 。
无网络连接	a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。 b. 系统提示时重新启动系统。 c. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * （同步闪存）选项。 如果系统提示您继续更新，请按 `y` 。

如果您的系统 ...	那么 ...

无网络连接，采用 MetroCluster IP 配置	a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。
	b. 系统提示时重新启动系统。
	c. 等待 iSCSI 存储连接连接完成。
	您可以在看到以下消息后继续操作：
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	d. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * （同步闪存）选项。
	如果系统提示您继续更新，请按 `y` 。

4. 确保环境变量按预期设置：
   a. 使节点显示 LOADER 提示符。
   b. 使用 `printenv` 命令检查环境变量设置。
   c. 如果未按预期设置环境变量，请使用 `setenvenenvironment_variable_name changed_value` 命令对其进行修改。
   d. 使用 `saveenv` 命令保存所做的更改。
5. 下一个取决于您的系统配置：
   - If your system has onboard keymanager, NSE or NVE configured, go to OKM ， NSE 和 NVE 的启动后介质更换步骤

- 如果您的系统未配置板载密钥管理器， NSE 或 NVE ，请完成本节中的步骤。

6. 在 LOADER 提示符处，输入 `boot_ontap` 命令。

如果您看到 ...	那么 ...
登录提示符	转至下一步。
正在等待交还	a. 登录到配对节点。 b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。

7. 将控制台缆线连接到配对节点。
8. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还节点。
9. 在集群提示符处，使用 `net int -is-home false` 命令检查逻辑接口。

   如果任何接口列为 "false" ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

10. 将控制台缆线移至修复的节点，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。
11. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

OKM、NSE和NVE的启动后介质更换步骤—FAS9500

检查环境变量后，您必须完成特定于还原板载密钥管理器（ OKM ）， NetApp 存储加密（ NSE ）和 NetApp 卷加密（ NVE ）的步骤。

1. 确定应使用哪个部分还原 OKM ， NSE 或 NVE 配置：如果已启用 NSE 或 NVE 以及板载密钥管理器，则必须还原在此操作步骤开头捕获的设置。
   - 如果启用了 NSE 或 NVE ，并且启用了板载密钥管理器，请转至 启用板载密钥管理器后还原 NVE 或 NSE。
   - 如果为 ONTAP 9.6 启用了 NSE 或 NVE ，请转至 在运行 ONTAP 9.6 及更高版本的系统上还原 NSE/NVE。

启用板载密钥管理器后还原 NVE 或 NSE

1. Connect the console cable to the target node.
2. Use the `boot_ontap` command at the LOADER prompt to boot the node.
3. 检查控制台输出：

如果控制台显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	将节点启动至启动菜单： `boot_ontap menu`

如果控制台显示 ...	那么 ...
正在等待交还	a. 在提示符处输入 `Ctrl-C` b. 出现消息： Do you donde halt this node rather than wait [y/n] ？，输入： `y` c. 在 LOADER 提示符处，输入 `boot_ontap menu` 命令。

4. 在启动菜单中，输入隐藏的命令 `re`封装板载密钥管理器 ，然后在提示符处回答 `y` 。
5. 输入您在此操作步骤开头从客户处获取的板载密钥管理器的密码短语。
6. 当系统提示您输入备份数据时，请根据要求粘贴您在本节开头捕获的备份数据。粘贴 `security key-manager backup show` 或 `security key-manager on`板 载 `show-backup` 命令的输出。

   数据是从 `ssecurity key-manager backup show` 或 security key-manager on板 载 show-backup` 命令输出的。

   备份数据示例：

   输入备份数据：

   ---------- 开始备份————————
   QABWIETLESBCbG9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACADID+bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAABvOlH0AAAMH7qDLIWAH1DBZ12piVOT9ATSFMT0C0TIYAFASS4ADAA
   AAAAQAAAAAAAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAA
   AQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAA
   QAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAA
   QAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAQAAAQAA。。。H4nPQM0nrDRYRA9Scv8AAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   ---------- 结束备份————————

7. 在启动菜单中，选择正常启动选项。

   系统将启动并显示 Waiting for giveback… 提示符。

8. 将控制台缆线移动到配对节点并以管理员身份登录。
9. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。
10. 使用 `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true` 命令仅交还 CFO 聚合。
    - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
    - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户确认如何关闭 CIFS 会话。

      终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

- 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVRAM 同步。
- If the command fails because of an NDMP, SnapMirror, or SnapVault process, disable the process.有关详细信息，请参见相应的内容。

11. 交还完成后，使用 `storage failover show` 和 storage failover show-giveback 命令检查故障转移和交还状态。

    仅显示 CFO 聚合（根聚合和 CFO 模式的数据聚合）。

12. 如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，请运行 security key-manager 板载同步：
    a. 运行 `security key-manager on板 载 sync` 命令，然后在出现提示时输入密码短语。
    b. 输入 `security key-manager key-query` 命令可查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图，并验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes/true` 。

    > 如果 `Restored` 列 = `yes/true` 以外的任何内容，请联系客户支持。

    c. 等待 10 分钟，使密钥在整个集群中同步。
13. Move the console cable to the partner node.
14. Give back the target node using the `storage failover giveback -fromnode local` command.
15. 使用 `storage failover show` 命令在交还报告完成三分钟后检查交还状态。

    如果 20 分钟后交还未完成，请联系客户支持。

16. At the clustershell prompt, enter the `net int show -is-home false` command to list the logical interfaces that are not on their home node and port.

    如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

17. Move the console cable to the target node and run the `version -v` command to check the ONTAP versions.
18. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

在运行 ONTAP 9.6 及更高版本的系统上还原 NSE/NVE

1. Connect the console cable to the target node.
2. Use the `boot_ontap` command at the LOADER prompt to boot the node.
3. 检查控制台输出：

如果控制台显示 ...	那么 ...
登录提示符	转至第 7 步。

如果控制台显示 ...	那么 ...
正在等待交还	a. 登录到配对节点。 b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。

4. Move the console cable to the partner node and give back the target node storage using the `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` command.
   - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
   - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

     终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

   - 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
   - If the command fails because of an NDMP, SnapMirror, or SnapVault process, disable the process.有关详细信息，请参见相应的内容。
5. 请等待 3 分钟，然后使用 `storage failover show` 命令检查故障转移状态。
6. At the clustershell prompt, enter the `net int show -is-home false` command to list the logical interfaces that are not on their home node and port.

   如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

7. Move the console cable to the target node and run the `version -v` command to check the ONTAP versions.
8. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。
9. 在 clustershell 提示符处使用 `storage encryption disk show` 查看输出。
10. 使用 `security key-manager key-query` 命令显示存储在密钥管理服务器上的加密和身份验证密钥。
    - 如果 `restored` column = `yes/true` ，则表示您已完成更换过程，并可继续完成更换过程。
    - 如果 `Key Manager type` = `external` and the `restored` column = anything other than `yes/true` ，请使用 `security key-manager external restore` 命令还原身份验证密钥的密钥 ID 。

      如果命令失败，请联系客户支持。

    - 如果 密钥管理器类型 = 板载 和 还原 列 = 除 `yes/true` 以外的任何其他内容，请使用 `security key-manager on`板 载同步 命令重新同步密钥管理器类型。

      使用 `security key-manager key-query` 命令验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes/true` 。

11. 将控制台缆线连接到配对节点。
12. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还节点。

13. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

将故障部件退回给NetApp—FAS9500

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。